

“MAKALAH TUGAS 4 SISTEM OPERASI”

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Sistem Operasi**

Dosen : Triawan Adi Cahyanto, M.Kom



**Disusun Oleh:
Reandra Khansa Faadihilah 2410651045**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2025-2026**

BAB I

MENJALANKAN DENGAN DATA YANG BERBEDA

Pada pratikum kita sudah membuat file fcfs.c , sjf.c dan round_robin.c pada kali ini kita menjalankan program dengan data yang berbeda

Jalankan algoritma data berikut :

Data Set 1:

- P1: AT=0, BT=10
- P2: AT=1, BT=5
- P3: AT=2, BT=8

Data Set 2

- P1: AT=0, BT=5
- P2: AT=1, BT=3
- P3: AT=2, BT=8
- P4: AT=3, BT=6

PRAKTIK

Compile program fcfs.c , sjf.c dan round_robin dan masukkan jumlah proses, AT, dan BT

```
^ ~/S04 > ./fcfs
./sjf
./round_robin
|
```

Data Set 1

Hasil dari FCFS setelah di input data yang berbeda

=== SIMULASI ALGORITMA FCFS ===

Masukkan jumlah proses: 3

Proses P1

Arrival Time: 0

Burst Time: 10

Proses P2

Arrival Time: 1

Burst Time: 5

Proses P3

Arrival Time: 2

Burst Time: 8

=== HASIL PENJADWALAN FCFS ===

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	10	10	10	0
P2	1	5	15	14	9
P3	2	8	23	21	13

Average Turnaround Time: 15.00

Average Waiting Time: 7.33

Hasil dari SJF setelah di input data yang berbeda

=== GANTT CHART ===

| P1 | P2 | P3 |

0 10 15 23

=== SIMULASI ALGORITMA SJF (Non-Preemptive) ===

Masukkan jumlah proses: 3

Proses P1

Arrival Time: 0

Burst Time: 10

Proses P2

Arrival Time: 1

Burst Time: 5

Proses P3

Arrival Time: 2

Burst Time: 8

=== HASIL PENJADWALAN SJF ===

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
---	--	--	--	---	--
P1	0	10	10	10	0
P2	1	5	15	14	9
P3	2	8	23	21	13

Average Turnaround Time: 15.00

Average Waiting Time: 7.33

Hasil dari Round_Robin setelah di input data yang berbeda

```
=== URUTAN EKSEKUSI ===
Proses dieksekusi dalam urutan: P1 → P2 → P3
=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 3
Masukkan time quantum: 3

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 10

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 5

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 8

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 7
Waktu 3: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 4
Waktu 6: Menjalankan P2 → Sisa waktu: 2
Waktu 9: Menjalankan P3 → Sisa waktu: 5
Waktu 12: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 1
Waktu 15: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 16
Waktu 16: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 16
Waktu 16: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 18

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     10    16     16     6
P2      1      5    18     17    12
P3      2      8   1687426928  32735  1290003184

Rata-rata Turnaround Time: 10922.67
Rata-rata Waiting Time   : 430001056.00
^ ~/S04 > |
```

Data Set 2

FCFS

```
=== SIMULASI ALGORITMA FCFS ===
Masukkan jumlah proses: 4

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 8

Proses P4
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

=== HASIL PENJADWALAN FCFS ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      5      5      5      0
P2      1      3      8      7      4
P3      2      8     16     14      6
P4      3      6     22     19     13

Average Turnaround Time: 11.25
Average Waiting Time: 5.75
```

SJF

```
=== GANTT CHART ===
| P1 | P2 | P3 | P4 |
0 5 8 16 22
=== SIMULASI ALGORITMA SJF (Non-Preemptive) ===
Masukkan jumlah proses: 4

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 8

Proses P4
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

=== HASIL PENJADWALAN SJF ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      5      5      5      0
P2      1      3      8      7      4
P3      2      8     22     20     12
P4      3      6     14     11      5

Average Turnaround Time: 10.75
Average Waiting Time: 5.25
```

Round Robin

```
=== URUTAN EKSEKUSI ===
Proses dieksekusi dalam urutan: P1 → P2 → P4 → P3
=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 4
Masukkan time quantum: 4

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 8

Proses P4
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 1
Waktu 4: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 5
Waktu 5: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 8
Waktu 8: Menjalankan P3 → Sisa waktu: 4
Waktu 12: Menjalankan P4 → Sisa waktu: 2
Waktu 16: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 16
Waktu 16: Menjalankan P3 → Selesai pada waktu 20

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     5    16    16     11
P2      1     3     8     7      4
P3      2     8    20    18     10
P4      3     6   21979 -678792691 32764

Rata-rata Turnaround Time: -169698160.00
Rata-rata Waiting Time   : 8197.25
^ ~/S04 > |
```

BAB II MENGANALISIS EKSPERIMEN KETIGA ALGORITMA

Jawab pertanyaan berikut :

1. Algoritma mana yang memberikan Average Waiting Time terkecil?
2. Mengapa hasil algoritma berbeda-beda?
3. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma FCFS?
4. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma SJF?
5. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma Round Robin?

Jawab :

1. Proses algoritma dengan Average Waiting Time terkecil terdapat pada dua algoritma yakni FCFS dan SFJ
2. Hasil berbeda karena cara pengambilan keputusan yang berbeda dalam menjalankan proses berikutnya yang akan berjalan, dan juga dipengaruhi oleh karakteristik workload tertentu
3. Sebaiknya kita menggunakan FCFS pada sistem yang sederhana dengan beban kerja yang terprediksi dan juga dapat di maintenance dengan mudah.
4. Gunakan SJF ketika sistem terprediksi yang memprioritaskan throughput dan minimisasi waiting time, tetapi membutuhkan mekanisme untuk mencegah starvation proses panjang
5. Gunakan Round Robin jika menginginkan sistem yang seimbang, adil, responsif, dan simpel.

BAB III

MEMODIFIKASI PROGRAM

Menambahkan fitur berikut pada salah satu program:

1. Tampilkan Gantt Chart yang lebih detail
2. Simpan hasil ke file text
3. Baca input dari file

PRAKTIK

Disini saya menambahkan fitur pada fcfs.c dengan menggunakan text editor gedit

```
^ ~/S04 > gedit fcfs.c c -gcc © 20:02

1 #include <stdio.h>
2
3 // Struktur untuk menyimpan data proses
4 struct Process {
5     int pid;           // ID Proses
6     int arrival_time;  // Waktu kedatangan
7     int burst_time;    // Waktu eksekusi
8     int waiting_time;  // Waktu menunggu
9     int turnaround_time; // Waktu total (dari datang sampai selesai)
10    int completion_time; // Waktu selesai
11 };
12
13 int main() {
14     int n;
15
16     printf("== SIMULASI ALGORITMA FCFS ==\n");
17     printf("Masukkan jumlah proses: ");
18     scanf("%d", &n);
19
20     struct Process proc[n];
21
22     // Input data proses
23     printf("\n");
24     for (int i = 0; i < n; i++) {
25         proc[i].pid = i + 1;
26         printf("Proses P%d\n", proc[i].pid);
27         printf("  Arrival Time: ");
28         scanf("%d", &proc[i].arrival_time);
29         printf("  Burst Time: ");
30         scanf("%d", &proc[i].burst_time);
31         printf("\n");
32     }
33
34     int current_time = 0;
35     for (int i = 0; i < n; i++) {
36         if (current_time < proc[i].arrival_time)
37             current_time = proc[i].arrival_time;
38
39         proc[i].completion_time = current_time + proc[i].burst_time;
40         proc[i].turnaround_time = proc[i].completion_time - proc[i].arrival_time;
41         proc[i].waiting_time = proc[i].turnaround_time - proc[i].burst_time;
42         current_time = proc[i].completion_time;
43     }
44
45     float total_tat = 0, total_wt = 0;
46
47     // == Tampilkan hasil di terminal ==
48     printf("\n== HASIL PENJADWALAN FCFS ==\n");
```

```

45
46
47
48 // == Tampilkan hasil di terminal ==
49 printf("\n== HASIL PENJADWALAN FCFS ==\n");
50 printf("PID\tTA\tCT\tRT\n");
51 printf("----\t--\t--\t--\n");
52 for (int i = 0; i < n; i++) {
53     printf("%d\t%d\t%d\t%d\n",
54         proc[i].pid,
55         proc[i].arrival_time,
56         proc[i].burst_time,
57         proc[i].completion_time,
58         proc[i].turnaround_time,
59         proc[i].waiting_time);
60
61     total_tat += proc[i].turnaround_time;
62     total_wt += proc[i].waiting_time;
63 }
64
65 printf("\nAverage Turnaround Time: %.2f\n", total_tat / n);
66 printf("Average Waiting Time: %.2f\n", total_wt / n);
67
68 // == Simpan hasil ke file teks ==
69 FILE *file = fopen("hasil_fcfs.txt", "w");
70 if (file == NULL) {
71     printf("Gagal membuat file hasil_fcfs.txt\n");
72     return 1;
73 }
74
75 fprintf(file, "== HASIL PENJADWALAN FCFS ==\n");
76 fprintf(file, "PID\tTA\tCT\tRT\n");
77 fprintf(file, "----\t--\t--\t--\n");
78 for (int i = 0; i < n; i++) {
79     fprintf(file, "%d\t%d\t%d\t%d\n",
80         proc[i].pid,
81         proc[i].arrival_time,
82         proc[i].burst_time,
83         proc[i].completion_time,
84         proc[i].turnaround_time,
85         proc[i].waiting_time);
86 }
87 fprintf(file, "\nAverage Turnaround Time: %.2f\n", total_tat / n);
88 fprintf(file, "Average Waiting Time: %.2f\n", total_wt / n);
89
90 fclose(file);
91
92 printf("\nHasil juga telah disimpan ke file: hasil_fcfs.txt\n");
93
94 // == Gantt Chart sederhana ==
95 printf("\n== GANTT CHART ==\n");
96 for (int i = 0; i < n; i++) {
97     printf("P%d /", proc[i].pid);
98 }
99 printf("\n");
100 for (int i = 0; i < n; i++) {
101     printf("  ", proc[i].completion_time);
102 }
103 printf("\n");
104
105 return 0;
106 }
107

```

PENJELASAN :

FILE *file: berfungsi menyimpan hasil ke file teks

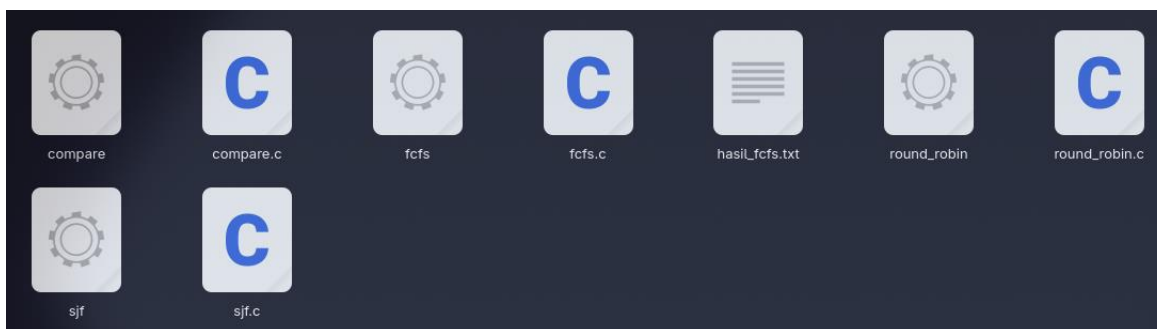
Fprintf(): berfungsi menulis hasil file

Fclose(file): menutup file

printf("\nHasil juga telah disimpan ke file: hasil_fcfs.txt\n");

Memberikan output berupa pesan jika file telah disimpan sebagai hasil_fcfs.txt

Hasil fcfs_txt :




```

1  ≡≡≡ HASIL PENJADWALAN FCFS ≡≡≡
2  PID AT  BT  CT  TAT WT
3  --- --  --  --  --- --
4  P1  0   10  10  10  0
5  P2  1   5   15  14  9
6  P3  2   8   23  21  13
7  Average Turnaround Time: 15.00
8  Average Waiting Time: 7.33

```

BAB IV

EKSPERIMEN DENGAN DATA BERBEDA UNTUK PERBANDINGAN ALGORITMA

Topik 4 kali ini kita menyimulasikan 3 proses tersebut fcfs,sjf dan round robin untuk dibandingkan dengan menggunakan AT dan BT sebagai berikut :

Test Case 1

Proses : 4

Time quantum: 3

- P1: AT=0, BT=24
- P2: AT=1, BT=3
- P3: AT=2, BT=3
- P4: AT=3, BT=6

Test Case 2

Proses : 5

Time quantum: 4

- P1: AT=0, BT=10
- P2: AT=0, BT=5
- P3: AT=0, BT=12
- P4: AT=0, BT=6

Test Case 3

Proses : 5

Time quantum: 2

- P1: AT=0, BT=8
- P2: AT=2, BT=4
- P3: AT=4, BT=9

- P4: AT=6, BT=5
- P5: AT=8, BT=3

PRAKTIK

Jalankan fcfs.c, sjf.c dan roun_robin.c pada terminal dan kemudian input AT dan BT yang ditentukan.

```
A ~/S04 > ./fcfs
./sjf
./round_robin
```

Test Case 1

FCFS dengan burst time bervariasi :

```
== SIMULASI ALGORITMA FCFS ==
Masukkan jumlah proses: 4

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 24

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 3

Proses P4
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

== HASIL PENJADWALAN FCFS ==
PID  AT  BT  CT  TAT  WT
---  --  --  --  ---  --
P1    0  24  24  24    0
P2    1   3  27  26   23
P3    2   3  30  28   25
P4    3   6  36  33   27

Average Turnaround Time: 27.75
Average Waiting Time: 18.75

Hasil juga telah disimpan ke file: hasil_fcfs.txt
```

SJF dengan burst time variasi :

```
== GANTT CHART ==
| P1 | P2 | P3 | P4 |
0   24  27  30  36
== SIMULASI ALGORITMA SJF (Non-Preemptive) ==
Masukkan jumlah proses: 4

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 24

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 3

Proses P4
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

== HASIL PENJADWALAN SJF ==
PID  AT  BT  CT  TAT  WT
---  --  --  --  ---  --
P1    0  24  24  24    0
P2    1   3  27  26   23
P3    2   3  30  28   25
P4    3   6  36  33   27

Average Turnaround Time: 27.75
Average Waiting Time: 18.75

== URUTAN EKSEKUSI ==
Proses dieksekusi dalam urutan: P1 → P2 → P3 → P4
```

Round_Robin dengan burst time variasi :

```
=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 4
Masukkan time quantum: 3

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 24

Proses P2
Arrival Time: 1
Burst Time: 3

Proses P3
Arrival Time: 2
Burst Time: 3

Proses P4
Arrival Time: 3
Burst Time: 6

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 21
Waktu 3: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 18
Waktu 6: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 9
Waktu 9: Menjalankan P3 → Selesai pada waktu 12
Waktu 12: Menjalankan P4 → Sisa waktu: 3
Waktu 15: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 15
Waktu 18: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 12
Waktu 21: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 9
Waktu 24: Menjalankan P4 → Selesai pada waktu 27
Waktu 27: Menjalankan P4 → Selesai pada waktu 27

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===
PID   AT   BT   CT   TAT   WT
---   --   --   --   ---   --
P1     0   24   38   32613 -1333746240
P2     1    3    9    8      5
P3     2    3   12   10     7
P4     3    6   27   24    18

Rata-rata Turnaround Time: 8163.75
Rata-rata Waiting Time   : -333436544.00
^ ~/SQ4 >
```

Test Case 2

FCFS :

```
^ ~/SQ4 > ./fcfs
./sjf
./round_robin

=== SIMULASI ALGORITMA FCFS ===
Masukkan jumlah proses: 5

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 10

Proses P2
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

Proses P3
Arrival Time: 0
Burst Time: 8

Proses P4
Arrival Time: 0
Burst Time: 12

Proses P5
Arrival Time: 0
Burst Time: 6

=== HASIL PENJADWALAN FCFS ===
PID   AT   BT   CT   TAT   WT
---   --   --   --   ---   --
P1     0   10   10   10     0
P2     0    5   15   15    10
P3     0    8   23   23    15
P4     0   12   35   35    23
P5     0    6   41   41    35

Average Turnaround Time: 24.80
Average Waiting Time: 16.60

Hasil juga telah disimpan ke file: hasil_fcfs.txt
```

SJF :

```
== GANTT CHART ==
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
0   10   15   23   35   41
== SIMULASI ALGORITMA SJF (Non-Preemptive) ==
Masukkan jumlah proses: 5

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 10

Proses P2
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

Proses P3
Arrival Time: 0
Burst Time: 8

Proses P4
Arrival Time: 0
Burst Time: 12

Proses P5
Arrival Time: 0
Burst Time: 6

== HASIL PENJADWALAN SJF ==
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     10    29    29     19
P2      0      5      5      5      0
P3      0      8     19     19     11
P4      0     12     41     41     29
P5      0      6     11     11      5

Average Turnaround Time: 21.00
Average Waiting Time: 12.80

== URUTAN EKSEKUSI ==
Proses dieksekusi dalam urutan: P2 → P5 → P3 → P1 → P4
```

Round_Robin :

```
== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ==
Masukkan jumlah proses: 5
Masukkan time quantum: 4

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 10

Proses P2
Arrival Time: 0
Burst Time: 5

Proses P3
Arrival Time: 0
Burst Time: 8

Proses P4
Arrival Time: 0
Burst Time: 12

Proses P5
Arrival Time: 0
Burst Time: 6

== PROSES EKSEKUSI ==
Waktu 0: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 6
Waktu 4: Menjalankan P2 → Sisa waktu: 1
Waktu 8: Menjalankan P3 → Sisa waktu: 4
Waktu 12: Menjalankan P4 → Sisa waktu: 8
Waktu 16: Menjalankan P5 → Sisa waktu: 2
Waktu 20: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 2
Waktu 24: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 26
Waktu 26: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 27
Waktu 27: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 27
Waktu 27: Menjalankan P3 → Selesai pada waktu 31
Waktu 31: Menjalankan P3 → Selesai pada waktu 31

== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ==
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     10    26    26     16
P2      0      5    27    27     22
P3      0      8    31    31     23
P4      0     12   32766  920981672  32766
P5      0      6   772325901  32766  920981376

Rata-rata Turnaround Time: 184202912.00
Rata-rata Waiting Time : 184202848.00
^ ~/$04 > |
```

Test Case 3

FCFS :

```
== SIMULASI ALGORITMA FCFS ==
Masukkan jumlah proses: 5

Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 8

Proses P2
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 4

Proses P3
  Arrival Time: 4
  Burst Time: 9

Proses P4
  Arrival Time: 6
  Burst Time: 5

Proses P5
  Arrival Time: 8
  Burst Time: 3

== HASIL PENJADWALAN FCFS ==
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      8      8      8      0
P2      2      4     12     10      6
P3      4      9     21     17      8
P4      6      5     26     20     15
P5      8      3     29     21     18

Average Turnaround Time: 15.20
Average Waiting Time: 9.40

Hasil juga telah disimpan ke file: hasil_fcfs.txt
```

SJF :

```
== GANTT CHART ==
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
0   8   12  21  26  29
== SIMULASI ALGORITMA SJF (Non-Preemptive) ==
Masukkan jumlah proses: 5

Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 8

Proses P2
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 4

Proses P3
  Arrival Time: 4
  Burst Time: 9

Proses P4
  Arrival Time: 6
  Burst Time: 5

Proses P5
  Arrival Time: 8
  Burst Time: 3

== HASIL PENJADWALAN SJF ==
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      8      8      8      0
P2      2      4     15     13      9
P3      4      9     29     25     16
P4      6      5     20     14      9
P5      8      3     11      3      0

Average Turnaround Time: 12.60
Average Waiting Time: 6.80

== URUTAN EKSEKUSI ==
Proses dieksekusi dalam urutan: P1 → P5 → P2 → P4 → P3
```

Round_Robin :

```

=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 5
Masukkan time quantum: 2

Proses P1
Arrival Time: 0
Burst Time: 8

Proses P2
Arrival Time: 2
Burst Time: 4

Proses P3
Arrival Time: 4
Burst Time: 9

Proses P4
Arrival Time: 6
Burst Time: 5

Proses P5
Arrival Time: 8
Burst Time: 3

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 6
Waktu 2: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 4
Waktu 4: Menjalankan P2 → Sisa waktu: 2
Waktu 6: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 2
Waktu 8: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 10
Waktu 10: Menjalankan P3 → Sisa waktu: 7
Waktu 12: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 12
Waktu 12: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 14
Waktu 14: Menjalankan P4 → Sisa waktu: 3
Waktu 16: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 16
Waktu 16: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 16

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===


| PID | AT | BT | CT          | TAT       | WT         |
|-----|----|----|-------------|-----------|------------|
| P1  | 0  | 8  | 16          | 16        | 8          |
| P2  | 2  | 4  | 16          | 14        | 10         |
| P3  | 4  | 9  | 2110217632  | 32590     | 2106076794 |
| P4  | 6  | 5  | 32764       | 189351288 | 32764      |
| P5  | 8  | 3  | -1286548979 | 32764     | 189350992  |


```

```

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 6
Waktu 2: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 4
Waktu 4: Menjalankan P2 → Sisa waktu: 2
Waktu 6: Menjalankan P1 → Sisa waktu: 2
Waktu 8: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 10
Waktu 10: Menjalankan P3 → Sisa waktu: 7
Waktu 12: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 12
Waktu 12: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 14
Waktu 14: Menjalankan P4 → Sisa waktu: 3
Waktu 16: Menjalankan P2 → Selesai pada waktu 16
Waktu 16: Menjalankan P1 → Selesai pada waktu 16

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===


| PID | AT | BT | CT          | TAT       | WT         |
|-----|----|----|-------------|-----------|------------|
| P1  | 0  | 8  | 16          | 16        | 8          |
| P2  | 2  | 4  | 16          | 14        | 10         |
| P3  | 4  | 9  | 2110217632  | 32590     | 2106076794 |
| P4  | 6  | 5  | 32764       | 189351288 | 32764      |
| P5  | 8  | 3  | -1286548979 | 32764     | 189350992  |



Rata-rata Turnaround Time: 37883336.00
Rata-rata Waiting Time : 459092128.00
^ ~/S04 >
```

BAB V

ANALISIS EKSPERIMEN PERBANDINGAN ALGORITMA

1. Analisis Performa

- FCFS memberikan hasil terbaik ketika proses burst time yang hampir sama, tidak optimal ketika proses burst time panjang yang datang terlebih dahulu dan diikuti proses pendek
- Karena SJF memprioritaskan proses burst time terpendek terlebih dahulu
- Trade-off pada Round Robin adalah keseimbangan antara keadilan dan efisiensi, di mana peningkatan pada satu aspek (seperti kecepatan respons) akan menurunkan performa pada aspek lainnya (seperti efisiensi CPU dan throughput).

2. Context Switching

- Round Robin yang paling banyak melakukan context switch sebab setiap proses berjalan ketika quantum tertentu dan harus bergantian sedangkan algoritma lain FCFS dan SJF menjalankan proses sampai selesai dan baru berpindah
- Quantum kecil berpengaruh ketika context switch lebih banyak maka menyebabkan overhead tinggi, sedangkan Quantum Besar hampir mendekati FCFS yang dapat mengurangi fairness

3. Fairness

- Round Robin merupakan algoritma yang paling adil karena setiap proses diberikan kesempatan untuk berjalan dengan waktu yang sama dan juga ditentukan (time quantum)
- Di FCFS proses yang datang belakangan dan dengan waktu eksekusi paling pendek merupakan proses yang dirugikan karena proses ini menunggu proses yang panjang dan yang datang terlebih dahulu
- Di SJF dapat menyebabkan starvation, terutama pada proses besar yang datang lebih awal. Karena proses yang lebih kecil terlewatkan, Untuk mencegahnya kita menggunakan Teknik aging untuk setiap proses mendapatkan giliran

4. Real World Application

- Round Robin kemungkinan cocok, karena memberikan respon yang cepat dan adil setiap request, sehingga semua pengguna mendapatkan pelayanan yang hampir sama
- Untuk merender video algoritma FCFS cocok karena menjalankan proses yang besar secara maksimal dan meminimalisir gangguan dan overhead dari pergantian proses

- Untuk OS dekstop Round Robin kemungkinan cocok karena respon yang cepat, adil dan nyaman bagi pengguna